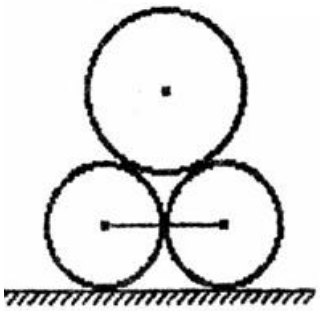
Ecole Nationale Polytechnique d'Oran – Maurice Audin
Département FPST
Année Universitaire : 2024/2025
Matière : Mécanique Rationnelle1

TD 02 : Statique

Exercice 01 :

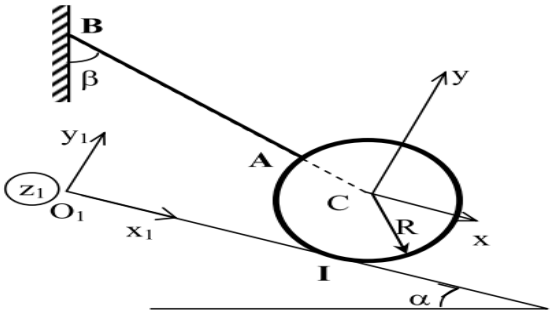
Un cylindre homogène de rayon R et de poids Q s'appuie sur deux cylindres identiques de rayon r et de poids P qui reposent sur un plan horizontal. Les centres de ces derniers cylindres sont reliées par un fil de longueur 2r.



- En négligeant les frottements, déterminer les réactions des deux cylindres sur le plan, les réactions entre les cylindres et la tension du fil.

Exercice 02 :

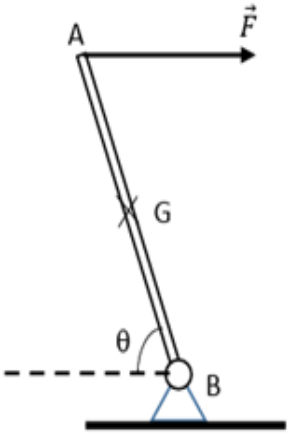
Une bille pleine homogène, de poids P et de rayon R, est maintenue en équilibre sur un plan incliné d'un angle α par un câble inextensible AB qui fait un angle β avec la verticale.



- Déterminer les réactions des liaisons sur la bille par les deux méthodes analytique et géométrique.

Exercice 03 :

Soit un barreau AB homogène de poids P, ce barreau peut tourner au point B par une articulation cylindrique. Pour maintenir le barreau en équilibre une force horizontale $\vec{F}$ est appliqué au point A.

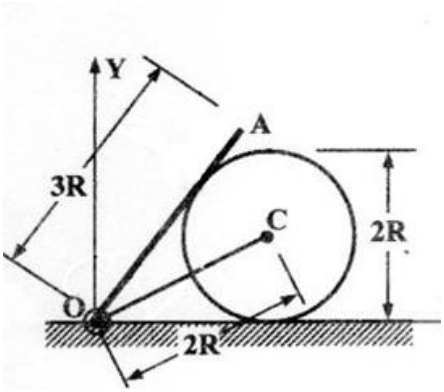


- Quelle doit être la valeur de F pour que le barreau soit à l'équilibre.
- Quelle est l'expression de la réaction $\overrightarrow{R_B}$.

Exercice 04 :

Une barre homogène OA de poids P et de longueur 3R, est articulé en O autour d'un axe horizontal OZ. Elle s'appuie sur un cylindre lisse (sans frottements) de rayon R et de poids Q ; lequel s'appuyant sur un plan horizontal lisse. Le cylindre est maintenu dans sa position d'équilibre par un fil inextensible OC de longueur 2R.

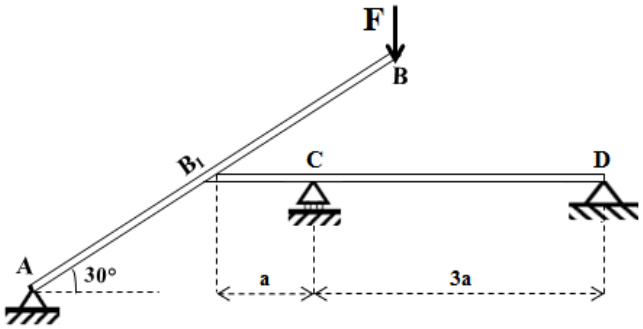
- Déterminer la tension du fil ainsi que la réaction en O.



Exercice 05 :

Une poutre inclinée AB, à l'extrémité de laquelle agit une force F, s'appuie en son milieu B_1 sur l'extrémité d'une poutre CD.

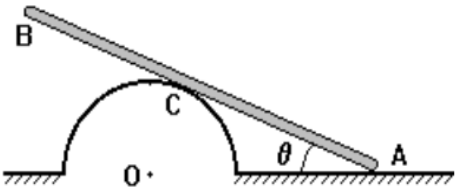
- En négligeant les poids des poutres, déterminer les réactions aux appuis.



Exercice 06 :

Une barre AB de longueur L = 1m et de poids P repose en A sur un plan rugueux et en C sur un hémisphère de rayon R = 25cm avec le même coefficient de frottement μ = 0.25.

- Calculer la plus grande valeur de l'angle θ à l'équilibre.



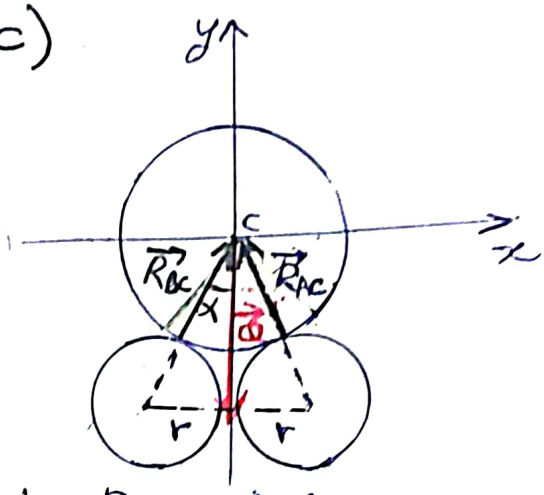
Corrigé TD N°2 Statique

Exo1

1- On isole le cylindre (C)

$[T]_{/C} = 0 \Leftrightarrow \sum \vec{F} = \vec{0}$

$\sum \vec{M}_{/O}(\vec{F}) = \vec{0}$ car c'est des forces concourantes (leurs lignes d'action passent par le même point C)



$\Rightarrow \vec{Q} + \vec{R}_{AC} + \vec{R}_{BC} = \vec{0} \Rightarrow$

(ox) $R_{BC}\sin\alpha - R_{AC}\sin\alpha = 0$

$\Rightarrow R_{AC} = R_{BC}$

(oy) $-Q + R_{AC}\cos\alpha + R_{BC}\cos\alpha = 0$

$\Rightarrow R_{AC} = R_{BC} = \dfrac{Q}{2\cos\alpha}$

D'autre part :

$\sin\alpha = \dfrac{r}{r+R}$

$\sin^2\alpha + \cos^2\alpha = 1$

$\Rightarrow \cos\alpha = \sqrt{1 - \dfrac{r^2}{(r+R)^2}}$

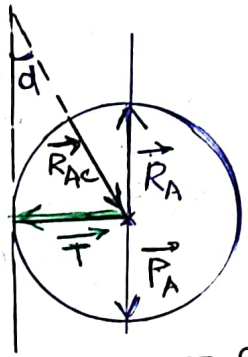
$$\Rightarrow R_{AC} = R_{BC} = \frac{(R+r)Q}{2\sqrt{R^2 - 2Rr}} \quad \checkmark$$

2- On isole le cylindre A (ou B) :

$[T]_{A} = 0 \Leftrightarrow \sum \vec{F} = \vec{0}$

(c'est des forces concourantes)

$\Rightarrow \vec{P}_A + \vec{R}_A + \vec{R}_{AC} + \vec{T} = \vec{0}$



$\Rightarrow$

(ox) : $-T + R_{AC}\sin\alpha = 0$

(oy) : $-P_A + R_A - R_{AC}\cos\alpha = 0$

$\Rightarrow$

$$T = R_{AC}\sin\alpha = \frac{(R+r)Q}{2\sqrt{R^2 - 2Rr}} \cdot \frac{r}{r+R} \Rightarrow T = \frac{rQ}{2\sqrt{R^2 - 2Rr}}$$

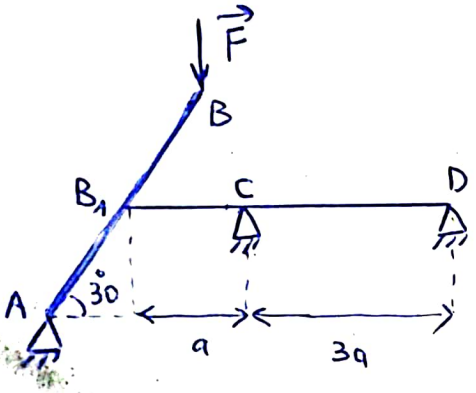
$R_A = R_{AC}\cos\alpha + P_A \Rightarrow R_A = R_B = \dfrac{Q}{2} + P_A$

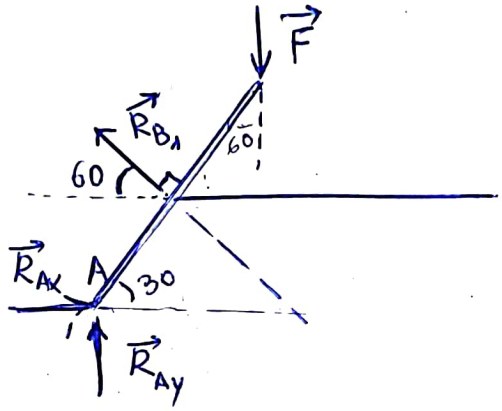
CamScanner

Exercice 5 Statique

Une poutre inclinée AB à l'extrémité de laquelle agit une force $\vec{F}$. En son milieu, une poutre CD s'appuie en son milieu B_1.

En négligeant les poids des poutres, déterminer les réactions aux appuis R_A, R_{B_1}, R_C, R_D.





1- On isole les 2 poutres.

2- Pour La poutre AB : appui double en A → R_{Ax}, R_{Ay}

" simple en B_1 → $R_{B_1} \perp$

$[T]_A = 0$

$$\Rightarrow \begin{cases} \sum_i \vec{F}_i = \vec{0} \\ \sum_i \mathcal{M}_{/A}(\vec{F}_i) = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} \vec{R}_A + \vec{R}_{B_1} + \vec{F} = \vec{0} \\ \mathcal{M}_{/A}(\vec{R}_A) + \mathcal{M}_{/A}(\vec{R}_{B_1}) + \mathcal{M}_{/A}(\vec{F}) = \vec{0} \end{cases}$$

$$\Rightarrow \begin{cases} R_{Ax} - R_{B_1}\cos 60 = 0 \\ R_{Ay} + R_{B_1}\cos 30 - F = 0 \\ \vec{AB_1} \wedge \vec{R}_{B_1} + \vec{AB} \wedge \vec{F} = \vec{0} \Rightarrow R_{B_1}\left(\frac{AB}{2}\right) - F.AB\cos 30 = 0 \end{cases}$$

$$\Rightarrow R_{B_1}\left(\frac{AB}{2}\right) - F.AB.\sin 60 = 0$$

$$\Rightarrow R_{B_1} = 2F\sin 60 = \sqrt{3}F$$

CamScanner

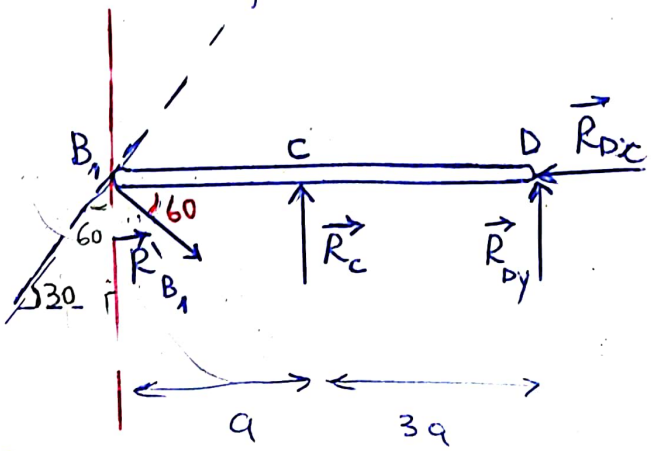
En injectant R_{B_1} :

$$\begin{cases} R_{Ax} = F\dfrac{\sqrt{3}}{2} \\ R_{Ay} = -\dfrac{F}{2} \end{cases} \Rightarrow R_A = \sqrt{R_{Ax}^2 + R_{Ay}^2} = F$$

* Pour la poutre CD : Appui double en D
" simple en C

$$[T]_D = 0$$

$$\Rightarrow \begin{cases} \sum \vec{F} = \vec{0} \\ \sum \vec{M}_{/D}(\vec{F}_i) = \vec{0} \end{cases}$$



$$\Rightarrow \begin{cases} \vec{R'}_{B_1} + \vec{R}_C + \vec{R}_D = \vec{0} \\ \vec{DC} \wedge \vec{R}_C + \vec{DB_1} \wedge \vec{R'}_{B_1} = \vec{0} \end{cases}$$

D'autre part : $\vec{R'}_{B_1} = -\vec{R}_{B_1}$

$$\Rightarrow \begin{cases} -R_{Dx} + R'_{B_1}\cos 60 = 0 \\ R_{Dy} + R_C - R'_{B_1}\cos 30 = 0 \\ R_C \cdot (3a)\sin\left(-\frac{\pi}{2}\right) + (4a)\cdot R'_{B_1}\cdot\cos 30 = 0 \end{cases}$$

$\vec{M}(R'_{B_1}\cos 60) = \vec{0}$

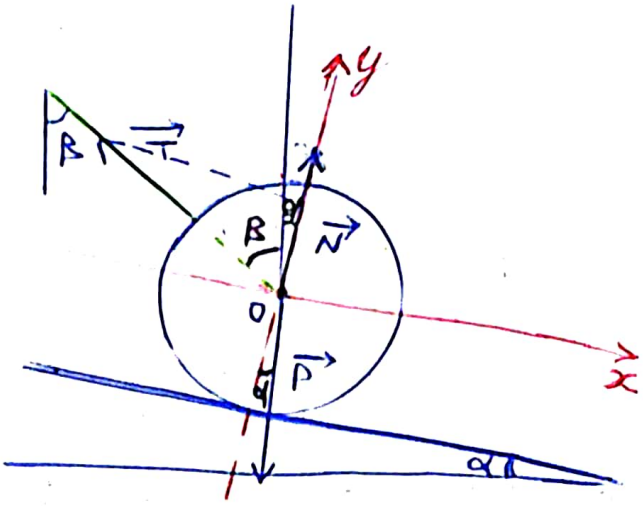
$$\Rightarrow \begin{cases} R_{Dx} = R_{B_1}\cos 60 \\ R_{Dy} + R_C - R'_{B_1}\cos 30 = 0 \\ -3a R_C + 4a R_{B_1}\dfrac{\sqrt{3}}{2} = 0 \Rightarrow R_C = 2F \end{cases}$$

$$R_{Dy} = -\frac{F}{2} \quad \text{et} \quad R_{Dx} = \frac{\sqrt{3}}{2}F$$

$$\Rightarrow R_D = \sqrt{R_{Dx}^2 + R_{Dy}^2} = F$$

CamScanner

EX02



$$[T]_0 = 0$$

$$\Rightarrow \begin{cases} \vec{P} + \vec{N} + \vec{T} = \vec{0} \\ \sum \vec{M}_{/0} = \vec{0} \end{cases}$$

Les forces sont des forces concourantes.

$$(ox) : P \sin\alpha - T \sin(\alpha+\beta) = 0$$

$$(oy) : N - P\cos\alpha + T\cos(\alpha+\beta) = 0$$

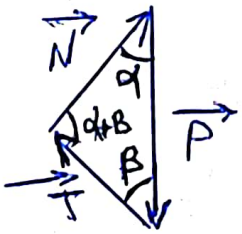
$$\Rightarrow T = P\frac{\sin\alpha}{\sin(\alpha+\beta)} \quad \checkmark$$

$$\Rightarrow N = P.\frac{\sin\beta}{\sin(\alpha+\beta)} \quad \checkmark$$

La méthode géométrique :

La règle de Sinus :

$$\frac{N}{\sin\beta} = \frac{T}{\sin\alpha} = \frac{P}{\sin(\alpha+\beta)}$$



Syst. de forces fermé.

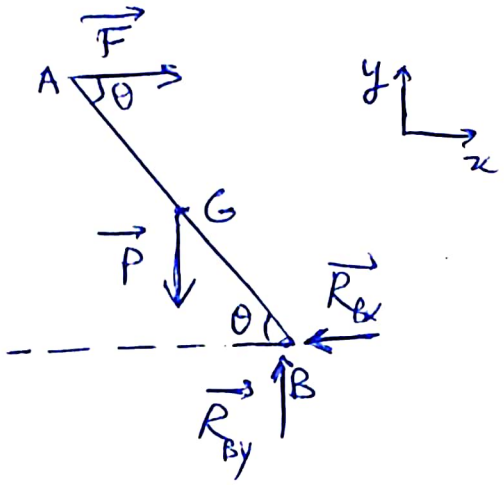
Directement :

$$N = P.\frac{\sin\beta}{\sin(\alpha+\beta)}$$

$$T = P.\frac{\sin\alpha}{\sin(\alpha+\beta)}$$

CamScanner

Exercice 03



$$[T]_B = 0$$

$$\Rightarrow \begin{cases} \vec{F} + \vec{P} + \vec{R}_B = \vec{0} \\ \vec{BA} \wedge \vec{F} + \vec{BG} \wedge \vec{P} = \vec{0} \end{cases}$$

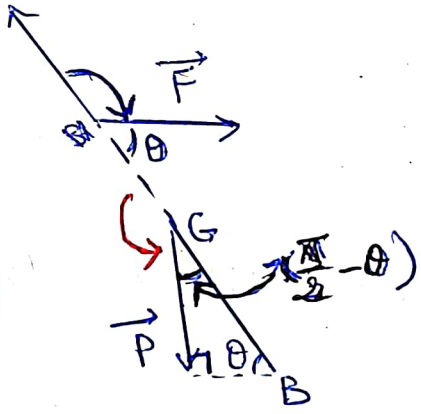
(ox): $F - R_{Bx} = 0$

(oy): $P - R_{By} = 0$

$$\Rightarrow \begin{cases} F = R_{Bx} \\ R_{By} = P \checkmark \end{cases}$$

$\vec{F} = ?$ $\vec{R}_{Bx}$?

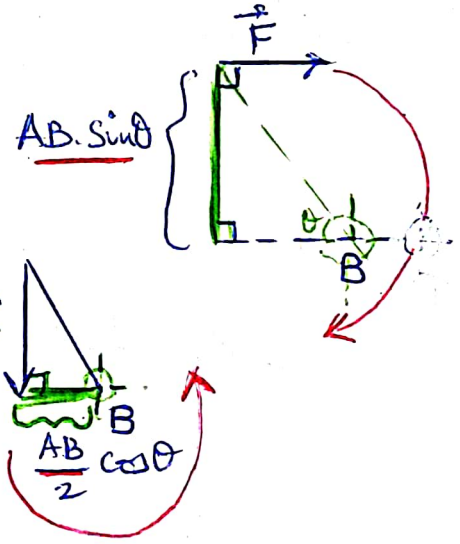
La 1ère méthode



$$\vec{BA} \wedge \vec{F} = BA \cdot F \cdot \sin\left[-(\pi - \theta)\right]$$
$$= -BA \cdot F \cdot \sin\theta$$

$$\vec{BG} \wedge \vec{P} = BG \cdot P \cdot \sin\left(\pi - \left(\frac{\pi}{2} - \theta\right)\right)$$
$$= BG \cdot P \cdot \cos\theta$$

La 2ème méthode:



$$\vec{BA} \wedge \vec{F} = -F \cdot (AB \sin\theta)$$ (bras)

$$\vec{BG} \wedge \vec{P} = P \cdot \left(\frac{AB}{2} \cdot \cos\theta\right)$$ (bras)

finalement:

$$-BA \cdot F \sin\theta + \frac{BA}{2} P \cos\theta = 0$$

$$\Rightarrow F = \frac{P}{2} \cot\theta = R_{Bx} \checkmark$$

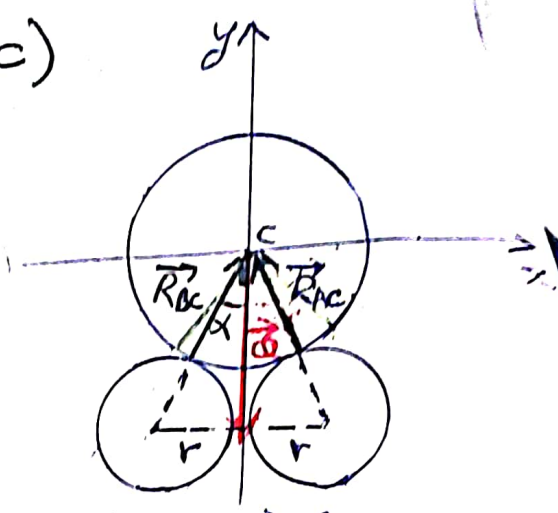
Corrigé TD N°2 Statique

Exo1

1- On isole le cylindre (C)

$[T]_{/C} = 0 \Leftrightarrow \sum \vec{F} = \vec{0}$

$\sum \vec{M}_{/\Delta}(\vec{F}) = \vec{0}$ car c'est des forces concourantes (leurs lignes d'action passent par le même ptc)



$\Rightarrow \vec{Q} + \vec{R}_{AC} + \vec{R}_{BC} = \vec{0} \Rightarrow$ (ox) $R_{BC}\sin\alpha - R_{AC}\sin\alpha = 0$

$\Rightarrow R_{AC} = R_{BC}$

(oy) $-Q + R_{AC}\cos\alpha + R_{BC}\cos\alpha = 0$

$\Rightarrow R_{AC} = R_{BC} = \dfrac{Q}{2\cos\alpha}$

D'autre part :

$\sin\alpha = \dfrac{r}{r+R}$

$\sin^2\alpha + \cos^2\alpha = 1$

$\Rightarrow \cos\alpha = \sqrt{1 - \dfrac{r^2}{(r+R)^2}}$

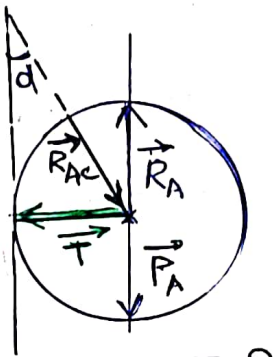
$\Rightarrow R_{AC} = R_{BC} = \dfrac{(R+r)Q}{2\sqrt{R^2 - 2Rr}}$ ✓

2- On isole le cylindre A (ou B) :

$[T]_{A} = 0 \Leftrightarrow \sum \vec{F} = \vec{0}$

(c'est des forces concourantes)

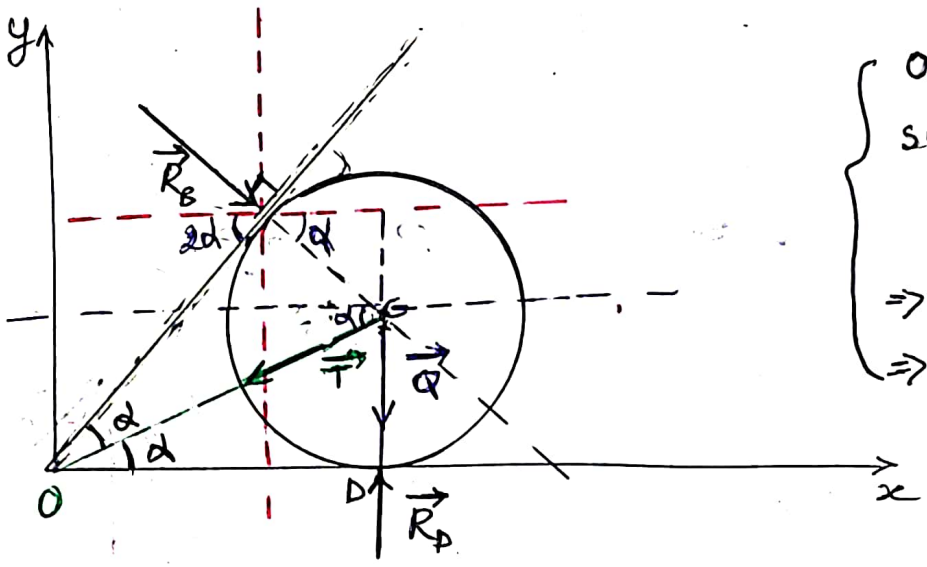
$\Rightarrow \vec{P_A} + \vec{R_A} + \vec{R_{AC}} + \vec{T} = \vec{0}$



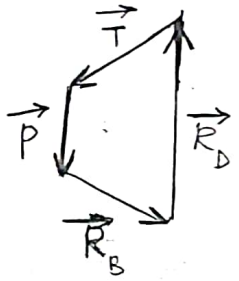
$\Rightarrow \begin{cases} (ox) : -T + R_{AC}\sin\alpha = 0 \\ (oy) : -P_A + R_A - R_{AC}\cos\alpha = 0 \end{cases}$

$\Rightarrow \begin{cases} T = R_{AC}\sin\alpha = \dfrac{(R+r)Q}{2\sqrt{R^2-2Rr}} \cdot \dfrac{r}{r+R} \Rightarrow T = \dfrac{rQ}{2\sqrt{R^2-2Rr}} \\ R_A = R_{AC}\cos\alpha + P_A \Rightarrow R_A = R_B = \dfrac{Q}{2} + P_A \end{cases}$

024



$$\begin{cases} OC = 2R \\ \sin\alpha = \frac{CD}{OC} = \frac{CB}{OC} \\ CD = CB \\ \Rightarrow \sin\alpha = \frac{1}{2} \\ \Rightarrow \alpha = 30° \end{cases}$$



* On isole le cylindre :

$$[T]_0 = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} \vec{Q} + \vec{R_D} + \vec{T} + \vec{R_B} = \vec{0} \\ \vec{M}_{/0}(\vec{Q}) + \vec{M}_{/0}(\vec{R_D}) + \vec{M}_{/0}(\vec{T}) + \vec{M}_{/0}(\vec{R_B}) = \vec{0} \end{cases}$$

La projection :

$$\begin{cases} -T\cos 30 + R_B\cos 30 = 0 \\ -T\sin 30 - R_B\sin 30 - Q + R_D = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} R_B = T \\ R_D - Q = \frac{R_B + T}{2} \end{cases}$$ ✓

$$\vec{OC} \wedge \vec{Q} + \vec{OD} \wedge \vec{R_D} + \vec{OC} \wedge \vec{T} + \vec{OB} \wedge \vec{R_B} = \vec{0}$$

($\vec{OC} \wedge \vec{T} = \vec{0}$)

$$(OC \cdot \cos\alpha)Q + (OC \cdot \cos\alpha)R_D + OB \cdot R_B \cdot \sin\left(-\frac{\pi}{2}\right) = 0$$

($\cos\alpha = -\sin(\alpha - 60)$)

$$\Rightarrow 2R\cos\alpha\,(R_D - Q) = OB \cdot R_B$$?

(le triangle OBC :

$$\cos\alpha = \frac{OB}{OC} \Rightarrow OB = OC\cos\alpha = R\sqrt{3}$$ ✓)

$$\Rightarrow R_D - Q = R_B$$

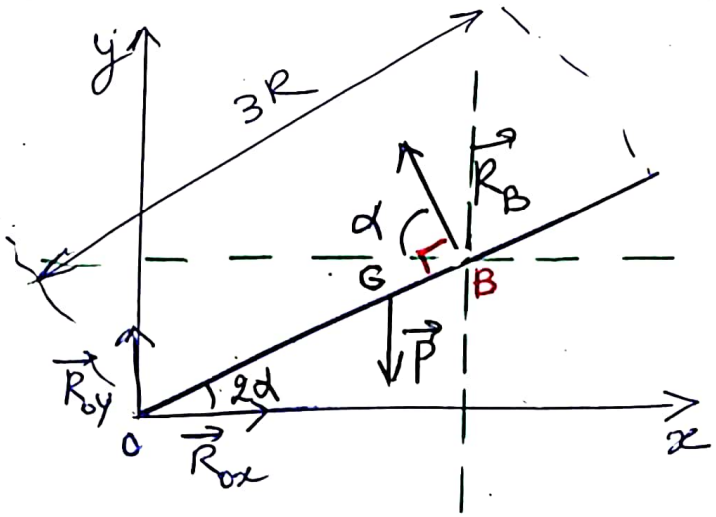
* On isole La barre.

On remplace l'articulation en O par sa réaction

$$\vec{R'_B} = -\vec{R_B}$$

$$[T]_0 = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} \vec{R'_B} + \vec{P} + \vec{T} = \vec{0} \\ \vec{M}_{/0}(\vec{R_B}) + \vec{M}_{/0}(\vec{P}) + \vec{M}_{/0}(\vec{T}) = \vec{0} \end{cases}$$

CamScanner



$$\begin{cases} (ox) : -R_B \cos\alpha + R_{ox} = 0 \\ (oy) : R_B \sin\alpha + R_{oy} - P = 0 \end{cases} \Rightarrow R_{ox} = R_B \cos\alpha = R_B \frac{\sqrt{3}}{2}$$

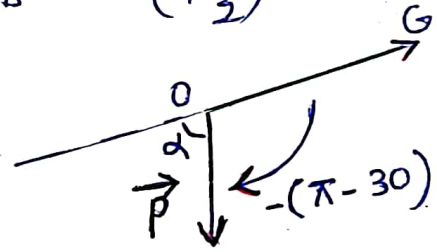
$$\Rightarrow R_{oy} = P - R_B \sin\alpha = P - \frac{R_B}{2}$$

$$\vec{OG} \wedge \vec{P} + \vec{OB} \wedge \vec{R}_B = \vec{0}$$

$$\Rightarrow \|\vec{OG}\| \cdot P \cdot \sin(-(\pi - 30)) + OB \cdot R_B \cdot \sin\left(+\frac{\pi}{2}\right)$$

$$\Rightarrow -\frac{3R}{2} \cdot P \cdot \underbrace{\sin 30}_{\frac{1}{2}} + R_B R\sqrt{3} = 0$$

$$\Rightarrow R_B = \frac{3P}{4}$$



$$\begin{cases} \sin(-\alpha) = -\sin\alpha \\ \sin(\pi - \alpha) = \sin\alpha \end{cases}$$

$$\Rightarrow \boxed{R_B = \frac{P\sqrt{3}}{4}}$$ en l'injectant :

$$R_{ox} = R_B \frac{\sqrt{3}}{2} \Rightarrow \boxed{R_{ox} = \frac{3P}{8}}$$ ✓

$$R_{oy} = P - \frac{R_B}{2} \Rightarrow \boxed{R_{oy} = \frac{(8 - \sqrt{3})P}{8}}$$ ✓

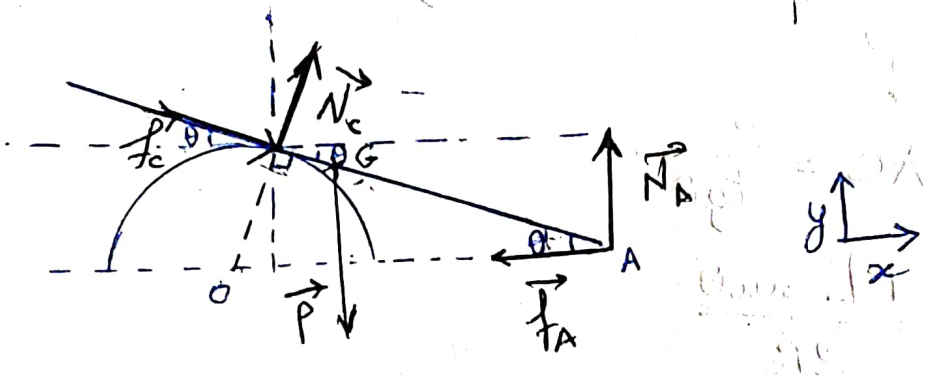
$$T = \frac{P\sqrt{3}}{2}$$ ✓

et

$$R_D = Q + \frac{P\sqrt{3}}{4}$$ ✓

CamScanner

Exercice 06 (TD N°2)



$$[T]_A = 0 \Rightarrow \begin{cases} \vec{P} + \vec{R_A} + \vec{R_c} = \vec{0} \\ \vec{AC} \wedge \vec{R_c} + \vec{AG} \wedge \vec{P} = \vec{0} \end{cases}$$

$$(ox): -f_A + f_c \cos\theta + N_c \sin\theta = 0$$

$$(oy): N_A - P + N_c \cos\theta - f_c \sin\theta = 0$$

d'autre part: $f_c = \mu_s \cdot N_c$

$f_A = \mu_s \cdot N_A$

$$\Rightarrow -\mu_s N_A + \mu_s N_c \cos\theta + N_c \sin\theta = 0$$

$$N_A - P + N_c \cos\theta - \mu_s N_c \sin\theta = 0$$

$$\Rightarrow \begin{cases} -\mu_s N_A + (\mu_s \cos\theta + \sin\theta) N_c = 0 & \checkmark \quad (1) \\ N_A - P + (\cos\theta - \mu_s \sin\theta) N_c = 0 & \checkmark \quad (2) \end{cases}$$

$\vec{AC} \wedge \vec{R_c} = \vec{AC} \wedge \vec{N_c} + \vec{AC} \wedge \vec{f_c}$ ($\vec{AC} \wedge \vec{f_c} = \vec{0}$)

$= \vec{AC} \wedge \vec{N_c}$

$= AC \cdot N_c \cdot \sin\left(-\frac{\pi}{2}\right)$

$= -AC \cdot N_c$

La ligne d'action de $\vec{f_c}$ passe par A.

$\overrightarrow{AG} \wedge \overrightarrow{P} = +(AG.\cos\theta)\, P$

$\Rightarrow \frac{L}{2} P\cos\theta - AC.N_c = 0 \quad \ldots\ldots (3)$

triangle OAC : ?

$tg\theta = \frac{R}{AC} \Rightarrow AC = \frac{R}{tg\theta}$

$(3) \Rightarrow N_c = \frac{PL\sin\theta}{2R}$

$(2) \Rightarrow N_A = P - \mu \cdot \frac{PL\sin^2\theta}{2R} - \frac{PL\sin\theta}{2R}\cos\theta$

On remplace ds (1):

$(1) \Rightarrow \sin^2\theta = \frac{\mu_s}{\mu_s^2+1} \cdot \frac{2R}{L}$

AN $\quad \sin\theta \approx 0{,}343 \Rightarrow \theta = 20°$

Une 2ème méthode pour calculer les mmts :

$\sum_{/A} \overrightarrow{M}(\vec{F}) = \vec{0} \Rightarrow \overrightarrow{AG} \wedge \overrightarrow{P} + \overrightarrow{AC} \wedge \overrightarrow{N_c} + \overrightarrow{AC} \wedge \overrightarrow{f_c} = \vec{0}$

$$\Rightarrow \begin{pmatrix} -\frac{L}{2}\cos\theta \\ \frac{L}{2}\sin\theta \\ 0 \end{pmatrix} \wedge \begin{pmatrix} 0 \\ -P \\ 0 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} -AC\cos\theta \\ AC\sin\theta \\ 0 \end{pmatrix} \wedge \begin{pmatrix} N_c\sin\theta \\ N_c\cos\theta \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$+ \begin{pmatrix} -AC\cos\theta \\ AC\sin\theta \\ 0 \end{pmatrix} \wedge \begin{pmatrix} f_c\cos\theta \\ -f_c\sin\theta \\ 0 \end{pmatrix} = 0$$

$\Rightarrow P\frac{L}{2}\cos\theta - N_c AC = 0$